DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

Entrega — 3º Sprint

SuperVet

João Victor Gomes de Souza – RM560907, Lucas Barranha Giannini – RM564508, Maria Luiza Alves de Aquino – RM561802, Natan Freitas de Moraes – RM564992

Turma: 2TDSPW | Professor(a): Emil Freme

1. Introdução

O SuperVet é uma plataforma para tutores e clínicas veterinárias que centraliza cadastro de pets, tutores e veterinários, endereços, agenda, notificações, anexos e — no núcleo da experiência — o acompanhamento clínico contínuo do animal (histórico de saúde, consultas, prontuários e prescrições), complementado por dados de uma coleira IoT (localização e batimentos cardíacos).

2. Problema de Negócio

Hoje, mesmo com todos os dados cadastrados no sistema (perfil do pet, histórico de saúde, prontuários, prescrições e leituras da coleira), essas informações permanecem passivas: dependem do tutor lembrar de consultá-las e do veterinário revisar manualmente um histórico extenso antes de cada atendimento. Isso gera três problemas concretos na jornada contínua de cuidado do pet:

- Tutor: dificuldade em identificar, entre várias informações, o que realmente precisa de atenção agora (uma vacina atrasada, um sintoma recorrente, uma variação de peso, um alerta da coleira).
- Clínica: dificuldade em priorizar contatos e antecipar demanda — todos os pets recebem o mesmo tipo de lembrete genérico, independentemente do nível de risco.
- Veterinário: tempo gasto revisando manualmente prontuários extensos antes de cada consulta, sem uma síntese objetiva do que mudou desde o último atendimento.

O componente de IA do SuperVet ataca esse problema transformando dados estruturados e dispersos em recomendações priorizadas e em linguagem natural, entregues no momento certo, para o público certo (tutor, clínica ou veterinário).

3. Papel da IA na Jornada Contínua de Cuidado do Pet

A IA atua em quatro frentes complementares:

3.1 Personalização

As recomendações são personalizadas a partir do perfil do pet (espécie, raça, porte, idade — TB_PET/TB_RACA/TB_ESPECIE), do seu histórico clínico (TB_HISTORICO_SAUDE, TB_PRONTUARIO) e dos dados recentes da coleira (TB_COLEIRA), em vez de mensagens genéricas iguais para todos os usuários.

3.2 Priorização de ações

Cada pet recebe um escore de prioridade calculado a partir de sinais como atraso em retorno/vacinação, sintomas recentes registrados em prontuário, variação atípica de peso e alertas emitidos pela coleira (campo ALERTA da TB_COLEIRA). O feed do tutor e a fila de acompanhamento da clínica são ordenados por esse escore.

3.3 Recomendação de serviços

Combinando perfil do pet com o catálogo de eventos de saúde, a IA sugere proativamente serviços da clínica pertinentes — por exemplo, um exame preventivo típico para a raça/idade do pet, ou o agendamento de retorno indicado no campo DATA_RETORNO da TB_PRONTUARIO.

3.4 Apoio à tomada de decisão

Antes de uma consulta, o veterinário recebe um resumo em linguagem natural do histórico do pet (diagnósticos, tratamentos, prescrições e eventos relevantes), reduzindo o tempo de triagem e apoiando — sem substituir — o julgamento clínico profissional.

4. Abordagem de IA Escolhida e Justificativa Técnica

O SuperVet adota uma abordagem híbrida, combinando um motor de regras inteligente / sistema de recomendação com uma camada de IA Generativa (LLM), em vez de um único modelo preditivo treinado do zero. A justificativa é:

1. Volume de dados ainda insuficiente para treinamento supervisionado: por ser um projeto em estágio inicial, o SuperVet não possui uma base histórica de eventos rotulados (ex.: "esse padrão de batimento antecedeu uma emergência") suficiente para treinar um modelo preditivo confiável. O motor de regras permite operar com valor desde o primeiro dia, usando limiares clínicos conhecidos (ex.: faixas de batimento cardíaco por espécie/porte) definidos com apoio de referência veterinária.
2. Explicabilidade e segurança clínica: decisões que afetam a saúde de um animal precisam ser auditáveis. Um motor de regras/score é determinístico e pode ser revisado e validado por um profissional, o que reduz o risco de recomendações não confiáveis (alucinação) em um domínio sensível — diferente de deixar toda a priorização a cargo de um LLM.
3. IA Generativa (LLM) como camada de linguagem, não de decisão clínica: o LLM é usado para transformar decisões estruturadas (já calculadas pelo motor de regras) em texto natural — resumos de prontuário, mensagens de notificação personalizadas e um assistente conversacional para dúvidas do tutor —, o que dispensa a criação de um dataset proprietário de linguagem e aproveita o conhecimento geral do modelo.
4. Evolução futura para modelo preditivo: a arquitetura reserva um módulo específico para, no futuro, treinar um modelo preditivo (ex.: detecção de anomalia em séries temporais de batimento cardíaco da coleira) assim que houver volume histórico suficiente em TB_COLEIRA e TB_HISTORICO_SAUDE.

5. Dados Necessários

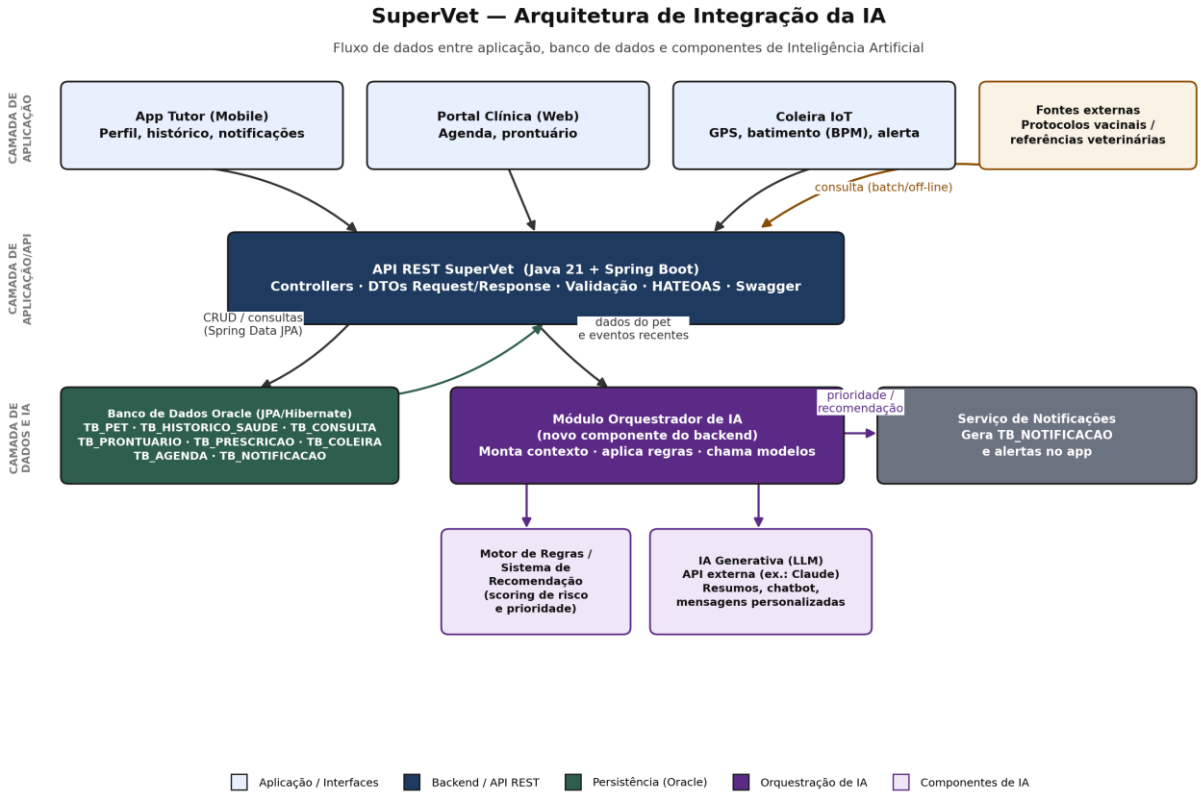
Os dados que alimentam a IA já existem, em grande parte, no modelo relacional atual do SuperVet (SQL Server/Oracle via JPA/Hibernate). A tabela a seguir mapeia cada dado à sua origem, estrutura e uso pela IA:

Dado / Entidade	Origem (tabela)	Estrutura (principais campos)	Uso pela IA
Perfil do pet	TB_PET, TB_RACA, TB_ESPECIE	nome, sexo, data de nascimento, foto; raça, porte, espécie	Contextualiza recomendações por espécie, raça, porte e faixa etária (ex.: predisposições).
Histórico de saúde	TB_HISTORICO_SAUDE	evento, data do evento, detalhes	Identifica padrões e eventos recorrentes ao longo da vida do pet.
Consultas	TB_CONSULTA	data/hora, modalidade, status, observações	Mede frequência de cuidado e adesão a agendamentos; insumo para score de prioridade.
Prontuário clínico	TB_PRONTUARIO	diagnóstico, sintomas, peso, temperatura, exames solicitados, data de retorno	Base para resumos automáticos e detecção de tendências (ex.: variação de peso).
Prescrições	TB_PRESCRICAO	tipo (medicamento/dieta/restrição), descrição, posologia	Gera lembretes de medicação/dieta e verifica adesão ao tratamento.

Dado / Entidade	Origem (tabela)	Estrutura (principais campos)	Uso pela IA
Dados da coleira (IoT)	TB_COLEIRA	data/hora, latitude, longitude, batimento (BPM), alerta	Detecta anomalias fisiológicas e comportamentais; dispara alertas em tempo quase real.
Agenda e notificações	TB_AGENDA, TB_NOTIFICACAO	título, data/hora, anotação, mensagem, status de leitura	Define o momento e o canal de entrega das recomendações geradas pela IA.
Perfil de tutor e clínica	TB_TUTOR, TB_VETERINARIO, TB_USUARIO	nome, CPF/CRMV, telefone, especialidade, tipo de usuário	Personaliza tom e destinatário da comunicação (tutor x veterinário).
Referências veterinárias externas	Fonte externa (não modelada ainda no schema atual)	protocolos vacinais e de prevenção por espécie/idade	Enriquece o motor de regras; indicada como evolução do modelo de dados.

6. Arquitetura de Integração e Fluxo de Dados

A arquitetura mantém a API REST atual (Java 21 + Spring Boot + Spring Data JPA/Hibernate) como ponto central de persistência e adiciona um novo componente lógico — o Módulo Orquestrador de IA — responsável por montar o contexto de cada pet, aplicar o motor de regras e acionar a IA Generativa via API externa.



6.1 Passo a passo do fluxo

5. Captura: o app do tutor, o portal da clínica e a coleira IoT geram eventos (cadastros, consultas, leituras de batimento/GPS).
6. Persistência: a API REST SuperVet recebe as requisições, valida (Bean Validation) e persiste os dados no banco relacional via Spring Data JPA/Hibernate.

7. Consulta de contexto: sob demanda (ex.: ao abrir o app) ou em rotina agendada, o Módulo Orquestrador de IA consulta os dados recentes do pet (perfil, histórico, prontuário, prescrições e leituras da coleira).
8. Scoring: o motor de regras/sistema de recomendação calcula o escore de prioridade e identifica anomalias (ex.: batimento fora da faixa esperada, atraso de retorno).
9. Geração de linguagem: o contexto estruturado e o escore são enviados a uma API de IA Generativa (LLM) externa, que gera o texto final — resumo, recomendação ou resposta do assistente conversacional.
10. Entrega: o resultado retorna ao Orquestrador, que grava uma notificação (TB_NOTIFICACAO) e/ou devolve a recomendação na resposta da API (DTO), exibida no app do tutor ou no portal da clínica.
11. Retroalimentação: interações do tutor (leu, seguiu a recomendação, agendou consulta) atualizam o histórico e realimentam os próximos cálculos de prioridade.

7. Privacidade, Segurança e Considerações Éticas

- Minimização de dados: ao chamar a API de IA Generativa externa, o Orquestrador envia apenas identificadores internos e dados clínicos estritamente necessários — nunca CPF, e-mail, senha ou dados de identificação direta do tutor.
- Base legal e consentimento (LGPD): o cadastro do tutor deve prever consentimento explícito para uso dos dados do pet e de localização em recomendações automatizadas, com opção de desativar recursos de IA.
- Transporte seguro: toda comunicação entre app, API e serviços de IA ocorre via HTTPS/TLS.
- Supervisão humana: recomendações de saúde geradas pela IA são apoio à decisão, não diagnóstico. Toda comunicação da IA reforça que o veterinário é quem confirma diagnósticos e tratamentos.
- Auditabilidade: por ser baseado em motor de regras, o escore de prioridade pode ser inspecionado e justificado a qualquer momento por um profissional.

8. Benefícios Esperados

Persona	Benefício gerado pela IA
Tutor	Recebe um feed priorizado e em linguagem simples do que precisa de atenção (vacina atrasada, sinal de risco captado pela coleira, retorno agendado), reduzindo ansiedade e esquecimentos.
Clínica	Otimiza a agenda ao antecipar quais pets têm maior probabilidade de precisar de atendimento; reduz absenteísmo com lembretes personalizados e aumenta a recorrência de consultas.
Veterinário	Chega à consulta com um resumo gerado automaticamente do histórico do pet, reduzindo tempo de triagem e apoiando a tomada de decisão clínica.
Pet	Tem sinais de risco (fisiológicos e comportamentais) monitorados de forma contínua, favorecendo diagnóstico e intervenção mais precoces.

9. Roadmap de Evolução do Componente de IA

Fase 1 — MVP

- Motor de regras com limiares clínicos de referência (batimento, atraso de retorno/vacinação).
- Integração com IA Generativa (LLM) via API externa para resumos e mensagens personalizadas.
- Dados de coleira simulados ou de baixo volume para validação funcional.

Fase 2 — Consolidação de dados

- Acúmulo de histórico real em TB_COLEIRA e TB_HISTORICO_SAUDE.
- Introdução de uma tabela de protocolos vacinais/preventivos por espécie e idade, hoje não modelada, para enriquecer o motor de regras.

Fase 3 — Modelo preditivo

- Treinamento de um modelo preditivo (ex.: detecção de anomalia em séries temporais de batimento cardíaco) a partir do histórico consolidado, complementando — não substituindo — o motor de regras.
- Evolução do sistema de recomendação para um modelo colaborativo (“pets com perfil semelhante também precisaram de...”).

10. Conclusão

O componente de IA do SuperVet transforma dados já existentes no sistema — perfil do pet, histórico clínico, prescrições e leituras de IoT — em priorização de ações, recomendações personalizadas e apoio à decisão, por meio de uma abordagem híbrida (motor de regras/recomendação + IA Generativa). Essa escolha equilibra valor imediato, explicabilidade e segurança clínica no curto prazo com espaço arquitetural claro para evoluir a um modelo preditivo assim que houver dados históricos suficientes.